Dinâmica de voo de um bumerangue de papel: teoria do elemento de pá, precessão giroscópica e a órbita sincronizada

Gabriel Bassi[1]

[1] *Equipe Brasil, International Young Physicists' Tournament (IYPT) 2025*

Um bumerangue que retorna pode ser dobrado a partir de uma única folha de papel. Investigamos como o seu voo depende da geometria, das velocidades iniciais de translação e de rotação e da inclinação lateral no lançamento. O retorno resulta da sustentação assimétrica entre as asas que avançam e as que recuam, que gera um momento perpendicular ao momento angular de rotação e, portanto, uma precessão giroscópica do plano do bumerangue. Calculamos a sustentação e o momento de rolamento pela teoria do elemento de pá, usando uma identidade harmônica discreta que mostra que, para $n \geq 3$ asas, a sustentação é instantaneamente constante, e descrevemos a precessão do eixo de rotação pelo mapa exponencial de $SO(3)$ (fórmula de Rodrigues). As equações de movimento admitem uma solução exata, a *órbita sincronizada*, em que o plano do bumerangue e a velocidade giram juntos. Ela exige uma razão de avanço universal $\mu^* = \sqrt{2/3}$ e tem raio $\varrho^* = 6I/(\rho C_L n C R^3)$, independente da velocidade de lançamento. Para uma inclinação θ, o traçado no solo é a projeção elíptica de um círculo inclinado, com desvio lateral proporcional a $\sin\theta$, que cresce mais rápido que quadraticamente com a rotação, pois o lançador divide uma energia fixa entre translação e rotação. Construímos um lançador reprodutível, uma catapulta de madeira liberada por um atuador linear controlado por EV3, e lançamos bumerangues de duas, três e quatro asas em um ginásio fechado. Os traçados medidos são circulares dentro de 1–2 cm, e o desvio lateral segue a lei em $\sin\theta$ e a forma prevista da dependência com a rotação. A intensidade dessa dependência é maior que a prevista, o que identifica o aumento do tempo de voo com a sustentação como o próximo ingrediente do modelo.

I. INTRODUÇÃO

O bumerangue é um dos exemplos mais antigos de um corpo sustentador em rotação cuja trajetória é moldada por efeitos giroscópicos. Seu voo curvo e de retorno resulta do acoplamento entre a sustentação aerodinâmica em asas que giram e a precessão do momento angular [1, 2]. O International Young Physicists' Tournament (IYPT) de 2025 propôs o seguinte problema [3]:

> *Faça um bumerangue que retorne a partir de uma folha de papel, dobrando-a e/ou cortando-a. Investigue como o seu movimento depende dos parâmetros relevantes.*

Bumerangues de papel são leves, têm pequeno momento de inércia, operam a baixos números de Reynolds e se deformam facilmente, de modo que não é óbvio que a descrição clássica dos bumerangues de madeira se aplique a eles. Neste trabalho (i) explicamos qualitativamente o voo de retorno; (ii) construímos um modelo quantitativo baseado na teoria do elemento de pá (TEP) [4, 5] e na precessão giroscópica, formulado como um sistema dinâmico fechado para a velocidade e o eixo de rotação; (iii) obtemos uma solução exata desse sistema, a órbita sincronizada, e a lei geral do desvio lateral; e (iv) comparamos as previsões com experimentos controlados em que a geometria, a rotação e a inclinação lateral são variadas.

II. DESCRIÇÃO QUALITATIVA

Dois fenômenos governam o voo.

Sustentação assimétrica. Enquanto o bumerangue gira com velocidade angular ω e translada com velocidade $\boldsymbol{V}$, uma asa do lado que avança se move em relação ao ar mais depressa que uma asa do lado que recua, pois a velocidade de rotação ωr soma-se à componente translacional de um lado e subtrai-se do outro. Além disso, a orientação do bordo de ataque de cada asa muda ao longo de uma revolução. Assim, a sustentação nas duas metades do disco do rotor é diferente e produz um momento não nulo em torno do eixo de movimento.

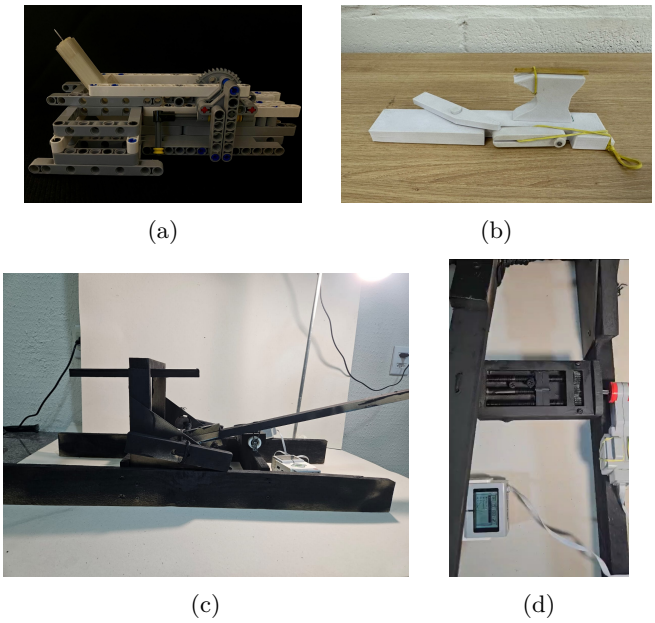
Precessão giroscópica. Como o bumerangue carrega um grande momento angular de rotação, esse momento de força não o derruba; em vez disso, gira o vetor momento angular, isto é, o bumerangue precessiona. Como a sustentação é fixa ao corpo, a precessão gira o plano do bumerangue e, com ele, a força de sustentação, que por sua vez curva a velocidade. A trajetória curva-se continuamente e, para condições de lançamento adequadas, fecha-se de volta em direção ao lançador.

Os parâmetros relevantes são, portanto, a geometria do bumerangue (número de asas n, comprimento do braço R, corda C, coeficiente de sustentação C_L e momento de inércia I), as velocidades iniciais de translação e rotação (V_0, ω) e a inclinação lateral θ do plano de rotação no lançamento.

III. ARRANJO EXPERIMENTAL

A. Lançador

Lançamentos manuais não são reprodutíveis o suficiente para um estudo paramétrico, e por isso desenvol-



(a) (b)

(c) (d)

Fig. 1: Evolução do lançador. (a) Lançador de LEGO do Problema 4 do IYPT 2024. (b) Lançador de PLA impresso em 3D com gatilho lateral, que lançava os bumerangues com força insuficiente. (c) Catapulta final de madeira com braço acionado por cordas. (d) Atuador linear controlado pelo EV3, que libera o braço de lançamento.

vemos um lançador em três iterações (Fig. 1). Primeiro adaptamos o aparato de LEGO usado por nossa equipe no Problema 4 do IYPT 2024 [Fig. 1(a)] e, em seguida, uma versão impressa em 3D em PLA na qual um gatilho com mola atingia o bumerangue lateralmente, transferindo momento linear e angular [Fig. 1(b)]. O lançador de PLA transmitia momento insuficiente para que o bumerangue completasse um voo de retorno.

O lançador final [Fig. 1(c)] é uma catapulta de madeira cujo braço de lançamento é acionado por cordas torcidas. O braço é retido por um fio preso a um atuador linear controlado por um bloco LEGO EV3 [Fig. 1(d)]; quando o atuador se retrai, o fio é liberado e o braço gira para a frente. O bumerangue fica preso a um parafuso na extremidade do braço, que o segura até que o impacto o libere. Deslocar o ponto de impacto ao longo do bumerangue altera a razão entre as velocidades angular e linear comunicadas, o que permite variar a rotação de forma independente. Com esse lançador os bumerangues vão mais longe e fecham suas trajetórias de forma mais nítida do que com as versões anteriores.

B. Bumerangues

Construímos três famílias de bumerangues de papel (Fig. 2, Tabela I): um bumerangue de duas asas feito inteiramente por origami, com arqueamentos antissimétricos; um bumerangue de três asas feito de tiras dobradas e coladas no centro, com arqueamentos simétricos; e bumerangues de quatro asas feitos de origami e cola, com arqueamentos simétricos. Na família de quatro asas, o comprimento do braço foi variado. Os comprimentos foram medidos com resolução de $\pm 0{,}05\,\mathrm{cm}$.

C. Procedimento e grandeza medida

Os experimentos foram realizados em um ginásio fechado para minimizar o vento [Fig. 3(a)]. A inclinação lateral foi imposta apoiando o lançador sobre uma rampa de madeira. Cada configuração foi repetida sete vezes, e a incerteza estatística foi tomada como o desvio padrão das repetições. Lançamentos em que o bumerangue não se soltou do braço de forma limpa foram descartados. Os voos foram filmados de cima, e a grandeza comparada com a teoria é o desvio lateral do bumerangue em relação à direção inicial de lançamento, como esquematizado na Fig. 3(b).

IV. MODELO TEÓRICO

Usamos um referencial de laboratório com o eixo x ao longo da velocidade inicial $\boldsymbol{V}_0$, o eixo z vertical e o eixo y horizontal, orientado para o lado em que a trajetória se curva. Para evitar confusão entre momento angular e sustentação, denotamos o momento angular de rotação por $\boldsymbol{J}$, a sustentação por $\boldsymbol{L}$ e o eixo unitário de rotação, normal ao plano do bumerangue, por $\hat{\boldsymbol{s}}$.

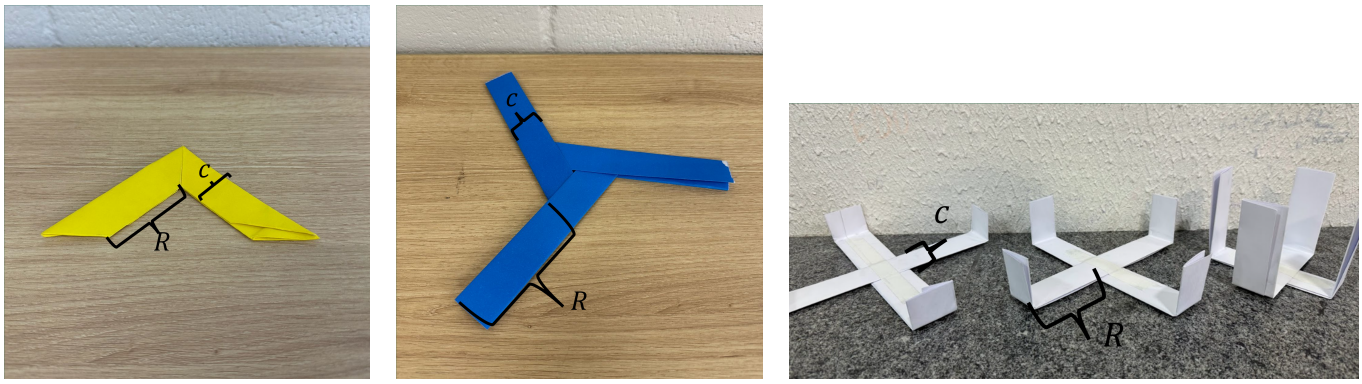
A. Cinemática do elemento de pá

Considere um elemento de pá de corda C e largura dr à distância r do centro (Fig. 4). As n asas são igualmente espaçadas, de modo que a i-ésima asa está no azimute

$$\psi_i = \psi + \frac{2\pi i}{n}, \qquad i = 0, 1, \ldots, n-1, \tag{1}$$

Tabela I: Geometria dos bumerangues: número de asas n, corda C e comprimento do braço R. Os comprimentos têm incerteza de $\pm 0{,}05\,\mathrm{cm}$. O coeficiente de sustentação entra no modelo apenas pelas amplitudes ajustadas da Sec. V.

Bumerangue	n	C (cm)	R (cm)
Amarelo (origami)	2	2,50	10,00
Azul (tiras coladas)	3	3,00	9,40
Branco, braços longos	4	2,50	7,00
Branco, braços médios	4	2,50	5,00
Branco, braços curtos	4	2,50	3,00

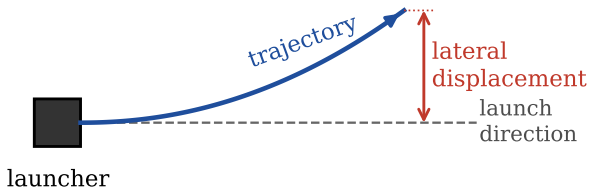


(a) (b) (c)

Fig. 2: Bumerangues de papel usados nos experimentos, com a corda C e o comprimento do braço R indicados. (a) Bumerangue de duas asas em origami. (b) Bumerangue de três asas. (c) Bumerangues de quatro asas com diferentes comprimentos de braço.



(a)



(b)

Fig. 3: (a) Lançador posicionado no ginásio fechado. (b) Vista superior de um voo: o desvio lateral usado nas Figs. 8 e 9 é medido perpendicularmente à direção de lançamento (linha tracejada).

medido a partir da direção de voo, com $\psi = \omega t$. A velocidade do ar normal ao bordo de ataque do elemento é a soma da velocidade de rotação com a componente da velocidade translacional perpendicular à asa,

$$U(\psi_i, r) = \omega r + V \sin\psi_i, \tag{2}$$

maior do lado que avança ($\sin\psi_i > 0$) do que do lado que recua. A sustentação do elemento é

$$dL_i = \tfrac{1}{2}\,\rho\, U^2(\psi_i, r)\, C_L\, C\, dr, \tag{3}$$

com ρ a densidade do ar, e o seu momento em torno do eixo de voo tem braço $r\sin\psi_i$. É conveniente introduzir a razão de avanço

$$\mu \equiv \frac{V}{\omega R}, \tag{4}$$

que compara a translação com a velocidade da ponta da asa. No lado que recua, a velocidade relativa se anula em $r = \mu R\,|\sin\psi_i|$: para $\mu < 1$ existe um pequeno disco de escoamento reverso próximo ao centro [5], cuja contribuição para a sustentação é desprezível, pois ali U^2 é pequeno.

B. Uma identidade harmônica para rotores de n asas

A soma sobre as asas pode ser feita exatamente com o seguinte resultado, que é a ortogonalidade das raízes n-ésimas da unidade.

Lema 1 *Para todo inteiro k,*

$$\sum_{i=0}^{n-1} e^{\,\mathrm{i}k\psi_i} = e^{\,\mathrm{i}k\psi} \sum_{i=0}^{n-1} \left(e^{2\pi\mathrm{i}k/n}\right)^i = \begin{cases} n\,e^{\,\mathrm{i}k\psi}, & n \mid k, \\ 0, & n \nmid k. \end{cases} \tag{5}$$

Portanto, as cargas instantâneas de um rotor de n asas contêm apenas os harmônicos $k\omega$ com k múltiplo de n. Escrevendo $\sin^2\psi_i = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\psi_i)$ e $\sin^3\psi_i = \frac{1}{4}(3\sin\psi_i - \sin 3\psi_i)$, obtemos

$$\sum_i \sin\psi_i = 0 \quad (n \geq 2), \tag{6}$$

$$\sum_i \sin^2\psi_i = \frac{n}{2} - \frac{n}{2}\,\delta_{n,2}\cos 2\psi, \tag{7}$$

$$\sum_i \sin^3\psi_i = -\frac{n}{4}\,\delta_{n,3}\sin 3\psi \quad (n \geq 2). \tag{8}$$

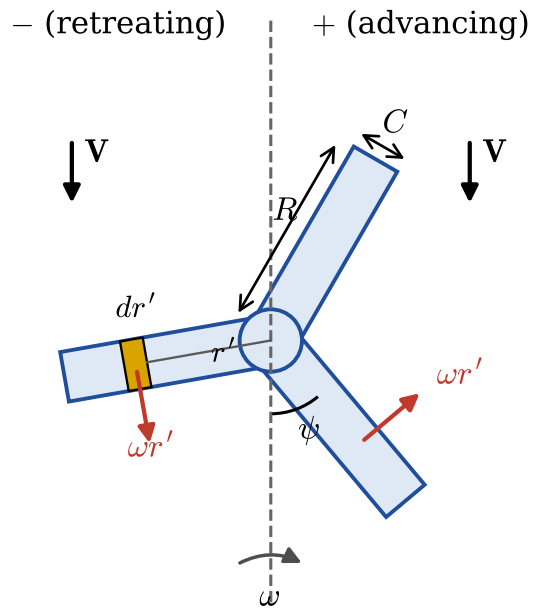


Fig. 4: Geometria do elemento de pá (vista superior) de um bumerangue com braço R e corda C girando a ω. Um elemento de largura dr' no raio r' (sombreado) experimenta a velocidade translacional $\boldsymbol{V}$ e a velocidade de rotação $\omega r'$; as duas se somam do lado que avança (+) e se subtraem do lado que recua (−) do eixo de movimento (tracejado). ψ é o azimute de uma asa. Adaptado da Ref. [5].

Integrando a Eq. (3) ao longo dos braços e somando sobre as asas, a sustentação e o momento de rolamento instantâneos são

$$\begin{aligned} L(\psi) &= \tfrac{1}{2}\rho C_L C \sum_i \int_0^R U^2\, dr \\ &= \tfrac{1}{2}\rho C_L C \left[\frac{n\omega^2 R^3}{3} + V^2 R \sum_i \sin^2\psi_i\right], \qquad (9) \\ M(\psi) &= \tfrac{1}{2}\rho C_L C \sum_i \sin\psi_i \int_0^R r\, U^2\, dr \\ &= \tfrac{1}{2}\rho C_L C \left[\frac{2\omega V R^3}{3} \sum_i \sin^2\psi_i \right. \\ &\qquad \left. + \frac{V^2 R^2}{2} \sum_i \sin^3\psi_i\right], \qquad (10) \end{aligned}$$

onde o termo $\omega^2 R^4 \sum_i \sin\psi_i/4$ de M se anulou pela Eq. (6). Daí resulta uma hierarquia notável: para $n \geq 4$, a sustentação e o momento são *instantaneamente constantes*; para $n = 3$, a sustentação é constante, mas o momento tem uma ondulação de frequência 3ω; e para $n = 2$ ambos oscilam a 2ω. A mesma identidade, aplicada ao tensor de inércia, mostra que para $n \geq 3$ os momentos de inércia no plano do bumerangue são iguais, $I_{xx} = I_{yy} = I/2$ (pelo teorema dos eixos perpendiculares), enquanto para $n = 2$ eles oscilam a 2ω no referencial do laboratório. O bumerangue de duas asas é, assim, o único cuja dinâmica é parametricamente excitada, o que é consistente com a oscilação observada no início de alguns voos.

C. Médias sobre uma revolução

As cargas oscilam muito mais depressa do que a trajetória evolui, e por isso as substituímos por suas médias sobre uma revolução completa. Com $\langle \sum_i \sin^2\psi_i \rangle = n/2$ e $\langle \sum_i \sin^3\psi_i \rangle = 0$ para qualquer $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} \langle L \rangle &= \tfrac{1}{2}\rho C_L C n \left[\frac{\omega^2 R^3}{3} + \frac{V^2 R}{2}\right] \\ &= \frac{\rho C_L C n\, \omega^2 R^3}{6}\left(1 + \frac{3}{2}\mu^2\right), \qquad (11) \\ \langle M \rangle &= \frac{\rho C_L C n\, \omega V R^3}{6}. \qquad (12) \end{aligned}$$

O momento de rolamento é proporcional ao produto ωV: anula-se para um bumerangue que não gira ou que não translada, como esperado da imagem da sustentação assimétrica. Note que a média é feita sobre a revolução completa: cada asa visita alternadamente os lados que avançam e que recuam, e a soma sobre as n asas já inclui ambos os lados.

D. Precessão giroscópica e o mapa exponencial

A sustentação é perpendicular ao plano do bumerangue, $\langle \boldsymbol{L} \rangle = \langle L \rangle\, \hat{\boldsymbol{s}}$. O momento de rolamento, dirigido ao longo do eixo de voo, é perpendicular ao momento angular $\boldsymbol{J} = I\omega\, \hat{\boldsymbol{s}}$, onde I é o momento de inércia em torno do eixo de rotação. Ele altera, portanto, a direção de $\boldsymbol{J}$, mas não o seu módulo [6]. No limite giroscópico, $d\boldsymbol{J}/dt = \langle \boldsymbol{M} \rangle$ dá

$$\frac{d\hat{\boldsymbol{s}}}{dt} = \Omega_p\, (\hat{\boldsymbol{v}} \times \hat{\boldsymbol{s}}) \times \hat{\boldsymbol{s}}, \qquad \Omega_p = \frac{\langle M \rangle}{I\omega} = \frac{\rho C_L C n R^3 V}{6I}, \qquad (13)$$

com $\hat{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{V}/V$. Para $\hat{\boldsymbol{v}} \perp \hat{\boldsymbol{s}}$, a Eq. (13) é uma rotação instantânea $d\hat{\boldsymbol{s}}/dt = \boldsymbol{\Omega} \times \hat{\boldsymbol{s}}$ com velocidade angular de precessão

$$\boldsymbol{\Omega} = \Omega_p\, \hat{\boldsymbol{n}}, \qquad \hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{v}} \times \hat{\boldsymbol{s}}. \qquad (14)$$

A rotação ω cancela-se da taxa de precessão, mas entra na sustentação, Eq. (11). A aproximação giroscópica exige que a precessão seja lenta frente à rotação própria,

$$\frac{\Omega_p}{\omega} = \frac{\mu\, \rho C_L S R}{6\kappa\, m} \ll 1, \qquad (15)$$

onde $S = nCR$ é a área em planta e $I = \kappa m R^2$ define o fator de forma κ ($\kappa = 1/3$ para braços finos e uniformes). Como $I_{xx} = I_{yy} = I/2$, a nutação ocorre a 2ω e é eliminada pela média.

No lançamento, o bumerangue tem o plano inclinado de θ em relação à horizontal ($\theta = 90°$ corresponde a um plano vertical), de modo que

$$\hat{\boldsymbol{s}}_0 = \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{y}} + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{z}}, \qquad \hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{x}} \times \hat{\boldsymbol{s}}_0 = -\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{y}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{z}}, \tag{16}$$

e $(\hat{\boldsymbol{x}}, \hat{\boldsymbol{s}}_0, \hat{\boldsymbol{n}})$ é um triedro ortonormal direto [Fig. 5(a)]. Enquanto $\hat{\boldsymbol{n}}$ permanece fixo, a evolução de qualquer vetor solidário ao plano do bumerangue é dada pelo mapa exponencial do grupo de rotações. Sendo K a matriz antissimétrica de $\hat{\boldsymbol{n}}$, $\mathsf{K}\boldsymbol{u} = \hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{u}$, que satisfaz $\mathsf{K}^3 = -\mathsf{K}$, a série exponencial se reorganiza em

$$\mathsf{R}(\Omega) = e^{\Omega\mathsf{K}} = \mathsf{I} + \sin\Omega\,\mathsf{K} + (1 - \cos\Omega)\,\mathsf{K}^2, \tag{17}$$

com $\Omega(t) = \int_0^t \Omega_p\, dt'$, que é a fórmula de rotação de Rodrigues [6]:

$$\mathsf{R}(\Omega)\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}\cos\Omega + (\hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{u})\sin\Omega + \hat{\boldsymbol{n}}\,(\boldsymbol{u} \cdot \hat{\boldsymbol{n}})(1 - \cos\Omega). \tag{18}$$

Como $n_x = 0$, a Eq. (18) se escreve, componente a componente,

$$\mathsf{R}(\Omega)\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} u_x\cos\Omega + (n_y u_z - n_z u_y)\sin\Omega \\ u_y\cos\Omega + n_z u_x \sin\Omega + n_y\,(n_y u_y + n_z u_z)(1 - \cos\Omega) \\ u_z\cos\Omega - n_y u_x \sin\Omega + n_z\,(n_y u_y + n_z u_z)(1 - \cos\Omega) \end{bmatrix}, \qquad (n_y, n_z) = (-\cos\theta, \sin\theta). \tag{19}$$

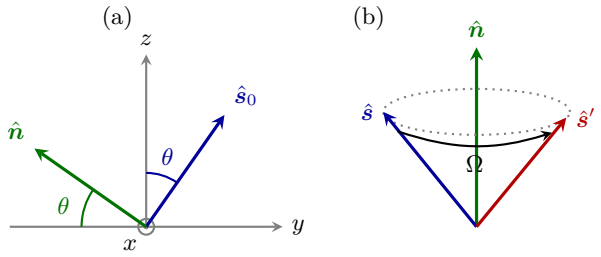


Fig. 5: (a) Eixo de precessão $\hat{\boldsymbol{n}}$ e eixo inicial de rotação $\hat{\boldsymbol{s}}_0$, vistos ao longo da direção de lançamento x (que sai do papel): ambos estão no plano yz, perpendiculares entre si, e inclinados de θ, Eq. (16). (b) A precessão de um ângulo Ω em torno de $\hat{\boldsymbol{n}}$ gira o eixo de rotação $\hat{\boldsymbol{s}}$ e, com ele, a sustentação, até $\hat{\boldsymbol{s}}'$, ao longo de um cone, Eq. (18).

Aplicada ao eixo de rotação, com $\hat{\boldsymbol{s}}_0 \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = 0$ e $\hat{\boldsymbol{n}} \times \hat{\boldsymbol{s}}_0 = -\hat{\boldsymbol{x}}$, ela fornece

$$\hat{\boldsymbol{s}}(\Omega) = \hat{\boldsymbol{s}}_0\cos\Omega - \hat{\boldsymbol{x}}\sin\Omega = \begin{bmatrix} -\sin\Omega \\ \sin\theta\cos\Omega \\ \cos\theta\cos\Omega \end{bmatrix}. \tag{20}$$

A precessão gira o plano do bumerangue e, com ele, a sustentação (Fig. 6); a velocidade só gira porque a sustentação reorientada atua sobre ela.

E. Equações de movimento

A segunda lei de Newton contém apenas a gravidade e a sustentação média (o arrasto é desprezado). Junto com a Eq. (13) e a conservação de $|\boldsymbol{J}|$, ela fecha o sistema

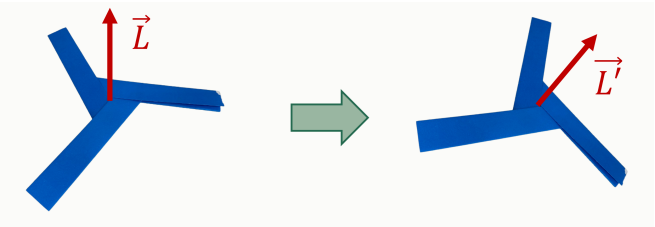


Fig. 6: A sustentação $\boldsymbol{L}$ é fixa no referencial do bumerangue; quando o bumerangue precessiona, a sustentação é reorientada para $\boldsymbol{L}'$.

dinâmico

$$\begin{cases} m\,\dfrac{d\boldsymbol{V}}{dt} = m\boldsymbol{g} + \dfrac{\rho C_L C n}{2}\left[\dfrac{\omega^2 R^3}{3} + \dfrac{V^2 R}{2}\right]\hat{\boldsymbol{s}}, \\ \dfrac{d\hat{\boldsymbol{s}}}{dt} = \dfrac{\rho C_L C n R^3 V}{6I}\,(\hat{\boldsymbol{v}} \times \hat{\boldsymbol{s}}) \times \hat{\boldsymbol{s}}, \\ \dfrac{d\omega}{dt} = 0, \end{cases} \tag{21}$$

com $\boldsymbol{g} = -g\,\hat{\boldsymbol{z}}$ e as condições iniciais $\boldsymbol{V}(0) = V_0\hat{\boldsymbol{x}}$, $\hat{\boldsymbol{s}}(0) = \hat{\boldsymbol{s}}_0$. A sustentação é perpendicular à velocidade, de modo que, na ausência de gravidade, V é uma constante do movimento.

F. Solução exata: a órbita sincronizada

O sistema (21) sem gravidade admite uma solução exata em que a velocidade e o eixo de rotação giram juntos, rigidamente, em torno de $\hat{\boldsymbol{n}}$. Suponha $\hat{\boldsymbol{v}}(t) = \mathsf{R}(\Omega)\hat{\boldsymbol{x}}$ e $\hat{\boldsymbol{s}}(t) = \mathsf{R}(\Omega)\hat{\boldsymbol{s}}_0$ com $\dot{\Omega}$ constante. Como uma rotação em torno de $\hat{\boldsymbol{n}}$ preserva $\hat{\boldsymbol{n}}$, temos $\hat{\boldsymbol{v}} \times \hat{\boldsymbol{s}} = \mathsf{R}(\hat{\boldsymbol{x}} \times \hat{\boldsymbol{s}}_0) = \hat{\boldsymbol{n}}$ em todos os instantes, e o eixo de precessão permanece fixo. Usando $\hat{\boldsymbol{n}} \times \hat{\boldsymbol{x}} = \hat{\boldsymbol{s}}_0$ e $\hat{\boldsymbol{n}} \times \hat{\boldsymbol{s}}_0 = -\hat{\boldsymbol{x}}$,

$$\frac{d\hat{\boldsymbol{v}}}{dt} = \dot{\Omega}\,\hat{\boldsymbol{s}}, \qquad \frac{d\hat{\boldsymbol{s}}}{dt} = -\dot{\Omega}\,\hat{\boldsymbol{v}}. \tag{22}$$

A comparação com as Eqs. (21) mostra que esta é uma solução se, e somente se, a taxa de curvatura da trajetória for igual à taxa de precessão,

$$\frac{\langle L\rangle}{mV} = \frac{\langle M\rangle}{I\omega}. \tag{23}$$

Com as Eqs. (11) e (12), a condição (23) torna-se $I\omega^2R^2 = V^2\left(mR^2 - \frac{3}{2}I\right)$, isto é, uma razão de avanço universal,

$$\mu^* = \sqrt{\frac{\kappa}{1-\frac{3}{2}\kappa}} \xrightarrow{\kappa=1/3} \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0{,}82, \tag{24}$$

independente da densidade do ar, do coeficiente de sustentação e do número de asas. O raio da órbita sincronizada, $\varrho^* = V/\Omega_p$, é

$$\varrho^* = \frac{6I}{\rho C_L n C R^3} = \frac{6\kappa\, m}{\rho C_L S}, \tag{25}$$

independente da velocidade de lançamento: lançar o bumerangue sincronizado com mais força não aumenta o tamanho do seu círculo, apenas o percorre mais depressa. Esse é o mecanismo pelo qual um bumerangue bem lançado retorna ao lançador. A trajetória é o círculo

$$\boldsymbol{r}(t) = \varrho^*\left[\sin\Omega\,\hat{\boldsymbol{x}} + (1-\cos\Omega)\,\hat{\boldsymbol{s}}_0\right], \qquad \Omega = \frac{Vt}{\varrho^*}, \tag{26}$$

contido no plano perpendicular a $\hat{\boldsymbol{n}}$, que está inclinado em relação à horizontal.

G. Traçado no solo e desvio lateral

Fora da sincronização, o eixo $\hat{\boldsymbol{n}}$ deixa de ser estritamente fixo, mas a curvatura instantânea da trajetória no plano $(\hat{\boldsymbol{v}}, \hat{\boldsymbol{s}})$ continua sendo $\varrho^{-1} = \langle L\rangle/(mV^2)$, e a Eq. (26), com $\varrho^* \to \varrho$, descreve o início do voo até segunda ordem em Ω. Projetando-a no plano horizontal, obtemos

$$x = \varrho\sin\Omega, \qquad y = \varrho\sin\theta\,(1-\cos\Omega), \tag{27}$$

uma elipse de semieixos ϱ e $\varrho\sin\theta$. A gravidade atua apenas ao longo de z e não altera y em primeira ordem. O raio de curvatura do traçado no solo junto ao ponto de lançamento é o do vértice da elipse,

$$R_c = \frac{\varrho}{\sin\theta} = \frac{mV^2}{\langle L\rangle\sin\theta}, \tag{28}$$

e, após uma distância $X \ll R_c$ na direção de lançamento, o desvio lateral é $y \simeq X^2/2R_c$. Com a Eq. (11),

$$y \simeq \frac{X^2\rho C_L C n R\sin\theta}{8m}\left[1 + \frac{2}{3\mu^2}\right]. \tag{29}$$

Supomos que a distância X em que o desvio é lido é aproximadamente a mesma dentro de cada série. A Eq. (29) faz duas previsões.

(i) Inclinação. Para velocidades de lançamento fixas, $y \propto \sin\theta$, com máximo em $\theta = 90°$.

(ii) Rotação. O lançador fixa a rotação pela posição do ponto de impacto, que divide uma energia de lançamento aproximadamente fixa, $E = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$, entre translação e rotação. Logo, $V^2 = (2E - I\omega^2)/m$ diminui quando a rotação aumenta, e a razão de avanço cai duplamente. Com $f = \omega/2\pi$,

$$y(f) = a + \frac{b\,f^2}{1-\gamma f^2}, \qquad \gamma = \frac{2\pi^2 I}{E}, \qquad \frac{b}{a} = \frac{2}{3}\,\frac{mR^2}{I}\,\gamma, \tag{30}$$

que cresce mais rápido que f^2 e diverge em $f \to \gamma^{-1/2}$, a rotação em que toda a energia de lançamento seria rotacional. Na linguagem da Eq. (29), essa divergência é o limite $\mu \to 0$: o bumerangue gira sem transladar, e a curvatura da trajetória cresce sem limite.

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 7 mostra os traçados medidos dos bumerangues de três e de duas asas, junto com círculos tangentes à direção de lançamento ajustados por mínimos quadrados. Os círculos descrevem ambos os traçados com desvio quadrático médio de 1–2 cm, com raios $R_c = 2{,}03$ m (três asas) e 1,49 m (duas asas), como previsto pela Eq. (28) para um voo com inclinação e velocidade aproximadamente constantes. O traçado do bumerangue de quatro asas sobrepõe-se aos demais no registro original e não pôde ser extraído separadamente.

O desvio lateral em função da inclinação de lançamento é mostrado na Fig. 8, com ajustes de um parâmetro de $y = A\sin\theta$, Eq. (29). Os bumerangues de três e de duas asas seguem a lei em $\sin\theta$ com desvio quadrático médio de 0,1 cm, incluindo o máximo em 90°. O bumerangue de quatro asas desvia-se até 3 cm para grandes inclinações, onde seu desvio satura perto de 21 cm. Seus braços curtos e flexíveis são os mais propensos a violar a hipótese de uma asa rígida com inclinação constante.

A Figura 9 mostra o desvio lateral em função da rotação, com ajustes da Eq. (30) usando um único valor de γ para todos os bumerangues, que foram lançados pela mesma catapulta. O ajuste reproduz o crescimento mais rápido que quadrático para os três bumerangues com desvio quadrático médio de 0,08 cm, com $\gamma = 0{,}048\,\mathrm{s}^2$. Toda a energia de lançamento iria para a rotação em $f = \gamma^{-1/2} \approx 4{,}6$ rev/s, acima da maior rotação utilizada. A razão ajustada entre as amplitudes, $b/a \approx 2$–$2{,}4\,\mathrm{s}^2$, é, contudo, cerca de 20 vezes maior que o valor permitido pela Eq. (30) para um bumerangue com $I \approx mR^2/3$. A divisão de energia explica, portanto, a forma da dependência com a rotação, mas não toda a sua intensidade. O ingrediente ausente mais provável é o aumento do tempo de voo em rotações altas, quando a sustentação se aproxima do peso, que a Eq. (29) não inclui.

As principais limitações do modelo são a hipótese de asas rígidas com coeficiente de sustentação constante,

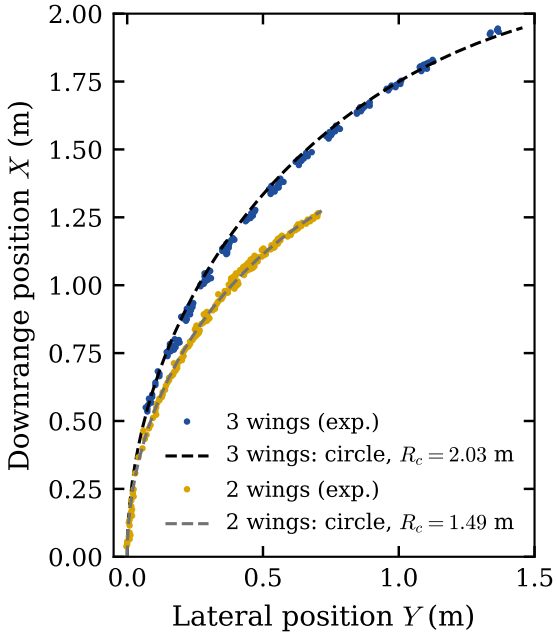


Fig. 7: Traçados medidos no solo (pontos) dos bumerangues de três e de duas asas e círculos de mínimos quadrados tangentes à direção de lançamento (tracejado), Eq. (28). X é a direção de lançamento e Y a coordenada lateral.

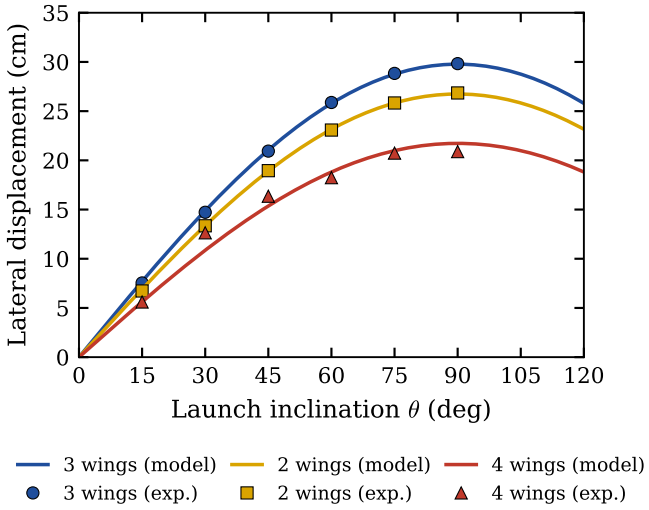


Fig. 8: Desvio lateral em função da inclinação de lançamento θ. Linhas: ajustes de $y = A \sin\theta$, Eq. (29); marcadores: experimento (média de sete lançamentos).

questionável para asas de papel que flexionam e para os bumerangues de quatro asas de braços curtos; a omissão do arrasto, que reduz V e ω ao longo do voo e desloca continuamente a razão de avanço em relação a μ^*; a hipótese de escoamento induzido uniforme, que anula o momento de arfagem médio e por isso não descreve o gradual "deitar" do plano do bumerangue observado em

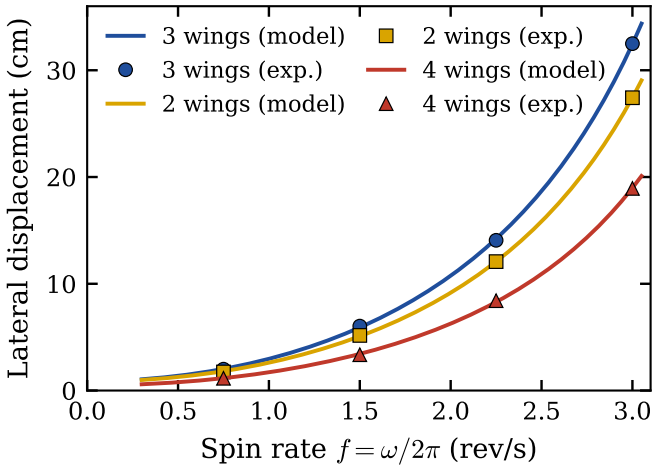


Fig. 9: Desvio lateral em função da rotação. Linhas: ajustes da Eq. (30) com γ comum; marcadores: experimento (média de sete lançamentos).

voos longos [1]; e o uso de forças médias sobre uma revolução, que não captura a oscilação no início de alguns voos, prevista pela identidade (5) como exclusiva do rotor de duas asas.

VI. CONCLUSÃO

Mostramos que uma folha de papel, dobrada e colada em formas de duas, três ou quatro asas, produz um bumerangue que retorna, e explicamos seu movimento pela sustentação assimétrica nas asas que avançam e recuam e pela precessão giroscópica resultante. Uma identidade harmônica sobre as n asas fornece as cargas instantâneas exatas da teoria do elemento de pá e mostra que apenas rotores de $n \geq 3$ asas têm sustentação e inércia livres de ondulação. Com médias sobre a revolução completa e a precessão aplicada à direção da sustentação pelo mapa exponencial de $SO(3)$, o modelo forma um sistema dinâmico fechado que admite uma órbita sincronizada exata, com razão de avanço universal $\mu^* = \sqrt{2/3}$ e raio independente da velocidade de lançamento. O modelo prevê traçados no solo circulares, um desvio lateral proporcional a $\sin\theta$ e um crescimento mais rápido que quadrático com a rotação, devido à divisão de energia do lançador.

Tabela II: Parâmetros ajustados às medidas (incertezas: um desvio padrão do ajuste).

	3 asas	2 asas	4 asas
A (cm), Fig. 8	$29{,}8 \pm 0{,}1$	$26{,}7 \pm 0{,}1$	$21{,}7 \pm 0{,}5$
a (cm), Fig. 9	$0{,}87 \pm 0{,}07$	$0{,}84 \pm 0{,}07$	$0{,}48 \pm 0{,}06$
b (cm s^2), Fig. 9	$2{,}00 \pm 0{,}02$	$1{,}68 \pm 0{,}02$	$1{,}17 \pm 0{,}01$
γ (s^2), comum		$0{,}0479 \pm 0{,}0006$	
R_c (m), Fig. 7	2,03	1,49	–

As duas primeiras previsões são confirmadas quantitativamente. A terceira reproduz a forma da dependência medida com a rotação, mas subestima sua intensidade, o que aponta o aumento do tempo de voo com a sustentação como o próximo ingrediente a incluir.

---

[1] F. Hess, The aerodynamics of boomerangs, Scientific American **219**, 124 (1968).

[2] A. Azuma, G. Beppu, H. Ishikawa, and K. Yasuda, Flight dynamics of the boomerang, part 1: Fundamental analysis, Journal of Guidance, Control, and Dynamics **27**, 545 (2004).

[3] IYPT, Problems for the 38th International Young Physicists' Tournament, `https://www.iypt.org` (2025), problem 1, "Paper Boomerang".

[4] J. G. Leishman, *Principles of Helicopter Aerodynamics*, 2nd ed. (Cambridge University Press, Cambridge, 2006).

[5] P. Gudem, M. Schütz, and K. Holland, Flight dynamics of boomerangs: Impact of reversal of airflow, reversal of angle-of-attack and asymmetric lift, in *AIAA Aviation 2019 Forum* (2019).

[6] H. Goldstein, C. Poole, and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed. (Addison-Wesley, San Francisco, 2002).